UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Números Reales. Conjuntos Numéricos. Intervalos.

Índice

1. Práctica 1: Números Reales **3**

1.1. Conjuntos Numéricos 3

1.2. Propiedades de los Números Racionales 3

1.3. Representación en la Recta Numérica e Intervalos 3

1.3.1. Ejercicio 1: Graficar un Intervalo 4

2. Ejercicios de Inecuaciones y Cotas Superiores **5**

2.1. Ejercicio 2: Representación de Conjuntos mediante Intervalos 5

2.2. Ejercicio 3: Intervalo Definido por Valor Absoluto 5

2.3. Cotas Superiores y el Supremo 5

2.4. Ejercicio 4: Demostración del Supremo 5

2.5. Ejercicio 5: Acotación Superior y Supremo 6

3. Cotas Inferiores e Ínfimo **7**

3.1. Definición Formal del Ínfimo 7

3.2. Ejercicio 6: Análisis del Conjunto $A = \{2 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ 7

3.3. Conclusión del Ejercicio 6 7

4. Anexo **8**

4.1. A. Axiomas de Cuerpo 8

4.2. B. Fracciones y Desarrollo Decimal 8

4.3. Conversión de Decimales Periódicos a Fracción 8

4.4. Observaciones Adicionales 9

4.5. C. Demostración de la Irracionalidad de $\sqrt{2}$ 9

1. Práctica 1: Números Reales

En esta sección se abordan las propiedades esenciales de los números reales. Aunque en los exámenes rara vez se planteen problemas específicos de este tema, comprender estas propiedades es imprescindible para asimilar el resto de los contenidos de la materia.

1.1. Conjuntos Numéricos

Hasta el momento se han utilizado diversos conjuntos numéricos:

- **Naturales:** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, utilizados para contar.
- **Enteros:** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, que surgen al incluir los opuestos de los naturales.
- **Racionales:** $\mathbb{Q}$, formado por todas las fracciones de la forma

$$\frac{a}{b} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0.$$

  Por ejemplo, $\frac{1}{2}$, $\frac{-10}{27}$, $\frac{1}{1000}$ y $\frac{-37}{3}$ son números racionales.

Se observa que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

1.2. Propiedades de los Números Racionales

Los números racionales cuentan con dos operaciones fundamentales: la suma $(+)$ y el producto $(\cdot)$. Estas operaciones satisfacen una serie de axiomas (los axiomas de cuerpo) que, junto con el hecho de que para cualesquiera dos números x e y se cumple que $x < y$, $x > y$ o $x = y$, hacen de $\mathbb{Q}$ un cuerpo ordenado.

Además, cada número racional puede expresarse mediante un desarrollo decimal finito o periódico, y viceversa, cada decimal finito o periódico representa un número racional. Por ejemplo:

$$\frac{6}{5} = 1,2, \quad \frac{2}{3} = 0,\overline{6}, \quad 0,\overline{381} = \frac{378}{990}.$$

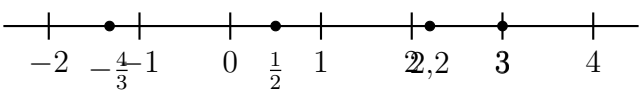
Para convertir de una representación decimal a fracción (y viceversa), se puede utilizar el método explicado en la sección "Fracciones y desarrollo decimal."

1.3. Representación en la Recta Numérica e Intervalos

Los números racionales se pueden ubicar en una recta numérica estableciendo un punto de referencia (el 0) y una unidad de medida (el 1). Por ejemplo, se pueden representar los siguientes números:

$$-\frac{4}{3}, \quad \frac{1}{2}, \quad 2{,}2, \quad 3.$$

Recta numérica



Además, recordemos que un **intervalo** es el conjunto de números reales que ocupan los puntos de un segmento o una semirrecta. Por ejemplo, el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$$

corresponde a la semirrecta a partir de $x = 1$ (incluyendo 1) y se denota $A = [1, +\infty)$.

Otro ejemplo es el conjunto

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 2\},$$

que representa el segmento entre -1 y 2 (excluyendo -1 e incluyendo 2); se escribe $B = (-1, 2]$.

1.3.1. Ejercicio 1: Graficar un Intervalo

Determine el conjunto

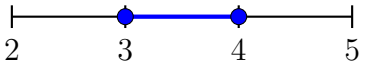
$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 7 \leq 2x + 1 \leq 9\}.$$

Resolviendo la inecuación:

$$7 \leq 2x + 1 \leq 9 \quad \Rightarrow \quad 6 \leq 2x \leq 8 \quad \Rightarrow \quad 3 \leq x \leq 4.$$

Por lo tanto, $A = [3, 4]$.

Intervalo $[3, 4]$



2. Ejercicios de Inecuaciones y Cotas Superiores

2.1. Ejercicio 2: Representación de Conjuntos mediante Intervalos

Exprese el conjunto

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2x+1}{x+3} \geq 1 \right\}$$

como un intervalo o como la unión de dos intervalos.

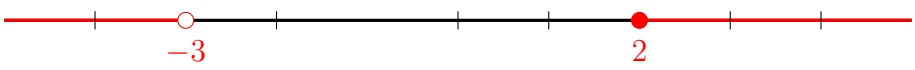
Procedimiento: Restamos 1 y simplificamos:

$$\frac{2x+1}{x+3} \geq 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2x+1-(x+3)}{x+3} = \frac{x-2}{x+3} \geq 0.$$

Los puntos críticos son $x = -3$ (denominador) y $x = 2$ (numerador). Se concluye que:

$$C = (-\infty, -3) \cup [2, +\infty).$$

$$(-\infty, -3) \cup [2, +\infty)$$



2.2. Ejercicio 3: Intervalo Definido por Valor Absoluto

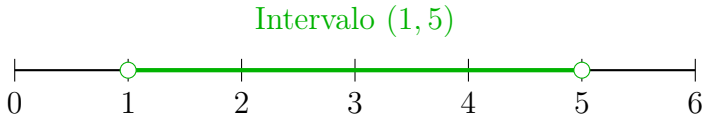
Determine y represente el conjunto

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-3| < 2 \right\}.$$

Se tiene que:

$$|x-3| < 2 \quad \Longrightarrow \quad -2 < x-3 < 2 \quad \Longrightarrow \quad 1 < x < 5.$$

Por lo tanto, $D = (1, 5)$.



2.3. Cotas Superiores y el Supremo

Recordemos que un número K es **cota superior** de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ si $a \leq K$ para todo $a \in A$. El **supremo** es la menor de estas cotas.

Por ejemplo, para el conjunto $(-\infty, 2)$ la menor cota superior es 2.

2.4. Ejercicio 4: Demostración del Supremo

Demuestre que

$$\sup \left\{ 3 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 3.$$

Cada elemento es $3 - \frac{1}{n} < 3$, y para cualquier $r > 0$ existe n tal que $\frac{1}{n} < r$, garantizando que no existe cota superior menor que 3. Por ello, el supremo es 3.

2.5. Ejercicio 5: Acotación Superior y Supremo

Determine si el conjunto

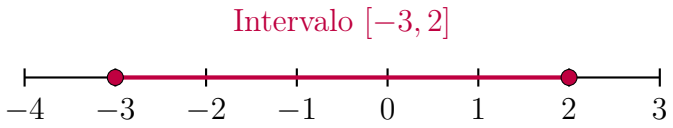
$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x - 6 \leq 0 \right\}$$

está acotado superiormente y, de ser así, encuentre su supremo.

Notamos que $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ y que la inecuación se satisface cuando:

$$x \in [-3, 2].$$

La menor cota superior es 2, que además pertenece al conjunto, por lo que $\sup(D) = 2$.



3. Cotas Inferiores e Ínfimo

De forma análoga a las cotas superiores, para un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ un número k es **cota inferior** si $k \leq a$ para todo $a \in A$. Si existe alguna cota inferior, el **ínfimo** de A es la mayor de ellas (y si pertenece a A, se llama mínimo).

Por ejemplo, en el intervalo $A = (3, 7)$ algunas cotas inferiores son 2, 2,5 y 3; en $B = [2, +\infty)$ se tienen 0,5, 1 o 2; mientras que en $C = (-\infty, 5)$ no existe cota inferior.

3.1. Definición Formal del Ínfimo

Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado inferiormente. Un número $i \in \mathbb{R}$ es el **ínfimo** de A si:

(I1) i es cota inferior de A: $i \leq a$ para todo $a \in A$.

(I2) Para cualquier otra cota inferior d de A, se tiene $d \leq i$.

Otra formulación establece que para todo $r > 0$ existe $a \in A$ tal que $a > i$ y $a > i \geq a - r$.

3.2. Ejercicio 6: Análisis del Conjunto $A = \{2 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$

Analicemos:

$$A = \left\{2 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Cada elemento es $2 + \frac{1}{n}$ y, dado que $\frac{1}{n} > 0$, se tiene

$$2 + \frac{1}{n} > 2.$$

El máximo se obtiene para $n = 1$: $2 + \frac{1}{1} = 3$. Al aumentar n, $\frac{1}{n}$ decrece y $2 + \frac{1}{n}$ tiende a 2.

Por lo tanto, A está acotado inferiormente por 2 y superiormente por 3:

$$2 < 2 + \frac{1}{n} \leq 3.$$

El supremo es 3 y el ínfimo es 2 (aunque 2 no pertenece a A).

3.3. Conclusión del Ejercicio 6

Resumiendo, para el conjunto $A = \{2 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$:

- A está acotado inferiormente por 2 y superiormente por 3.
- $\sup(A) = 3$ (y 3 es el máximo, pues $3 \in A$).
- $\inf(A) = 2$ (pero $2 \notin A$, por lo que no existe mínimo).

4. Anexo

4.1. A. Axiomas de Cuerpo

El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales se define mediante dos operaciones: suma y producto, que satisfacen los siguientes axiomas:

Axiomas de la Suma:

- Conmutatividad: $x + y = y + x$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$.
- Asociatividad: $x + (y + z) = (x + y) + z$ para todo $x, y, z \in \mathbb{Q}$.
- Existencia del elemento neutro: Existe 0 tal que $x + 0 = x$ para todo $x \in \mathbb{Q}$.
- Existencia del inverso: Para cada $x \in \mathbb{Q}$ existe $z \in \mathbb{Q}$ tal que $x + z = 0$.

Axiomas del Producto:

- Conmutatividad: $x \cdot y = y \cdot x$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$.
- Asociatividad: $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ para todo $x, y, z \in \mathbb{Q}$.
- Existencia del elemento neutro: Existe $1 \neq 0$ tal que $x \cdot 1 = x$ para todo $x \in \mathbb{Q}$.
- Existencia del inverso multiplicativo: Para cada $x \in \mathbb{Q}$ con $x \neq 0$ existe $x^{-1} \in \mathbb{Q}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.
- Distributividad: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ para todo $x, y, z \in \mathbb{Q}$.

4.2. B. Fracciones y Desarrollo Decimal

Los números racionales pueden expresarse de dos formas equivalentes:

1. Como el cociente de dos números enteros (una fracción).
2. Como un número decimal, cuyo desarrollo es finito o periódico.

Por ejemplo,

$$\frac{5}{2} = 2,5 \quad \text{y} \quad \frac{5}{6} = 0,8\overline{3} \quad (0,8333\ldots).$$

Aunque diferentes fracciones pueden representar el mismo número, la forma irreducible es única.

4.3. Conversión de Decimales Periódicos a Fracción

Para convertir un decimal periódico a fracción se elimina la parte periódica. Por ejemplo, sea

$$a = 0,3818181818\ldots = 0,3\overline{81}$$

Se procede de la siguiente forma:

1. Multiplique a por 10^3 (en este caso):
$$1000a = 381,8181818\ldots$$
2. Multiplique a por 10:
$$10a = 3,8181818\ldots$$
3. Reste: $1000a - 10a = 990a = 378$.
4. Entonces, $a = \frac{378}{990} = \frac{21}{55}$.

4.4. Observaciones Adicionales

No existe una representación única de un número racional en forma de fracción, salvo reduciéndola a forma irreducible. La equivalencia entre la forma decimal y la fraccionaria permite alternar entre ambas, lo que resulta útil en distintos contextos.

4.5. C. Demostración de la Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Se demuestra por reducción al absurdo que $\sqrt{2}$ no es racional. Supongamos que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad (p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0,\ p, q \text{ sin divisores primos comunes}).$$

Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \Longrightarrow \quad p^2 = 2q^2.$$

Esto implica que p^2 (y por ende p) es par. Así, $p = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo:

$$4k^2 = 2q^2 \quad \Longrightarrow \quad q^2 = 2k^2.$$

Esto implica que q es par, lo cual contradice que p y q sean coprimos. Por tanto, $\sqrt{2}$ es irracional.